



Architectures Logicielles Modernes

# Séance 1 — Du chaos aux couches : juger, diagnostiquer et refactorer une structure

**Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ**

Département de Mathématiques et Informatique, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

---

<https://elbachir67.github.io/cours/architectures-logicielles-modernes/chapitres/01-du-chaos-aux-couches.html>

Version du 23 septembre 2026



Version en ligne

# Architectures Logicielles — Séance 1

Du chaos aux couches : juger, diagnostiquer et refactorer une structure

Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ

Département de Mathématiques et Informatique, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

# Objectifs de la séance

## Contenu

Cette séance pose le socle du cours : ce qu'est une **architecture logicielle**, comment on la **juge** (attributs de qualité), comment on la **diagnostique** (couplage, cohésion), et comment on l'**améliore en sécurité** (refactoring vers une architecture en couches). Le lab applique tout cela à SénResto, notre plateforme de livraison de repas à Dakar.

- Distinguer *fonctionner* et *être bien structuré* : la notion de **dette architecturale**.
- Juger une structure avec les **attributs de qualité** — et comprendre qu'ils se paient les uns avec les autres.
- Diagnostiquer avec le vocabulaire du métier : **couplage** et **cohésion**.
- Connaître le remède du jour, l'**architecture en couches**, et la méthode sûre pour y aller : le **refactoring** protégé par des tests.

# Fonctionner ne suffit pas

# Le patient du jour : SénResto

## La situation

SénResto permet de commander un thiéboudienne chez Fatou à la Médina ou un mafé chez Aminata à Ouakam, d'assigner un livreur et de suivre la commande jusqu'à la livraison.

L'application **fonctionne parfaitement** : le frontend React est agréable, l'API répond, les livreurs sont assignés, les montants sont justes.

Et pourtant : tout le backend tient dans **une seule classe de 414 lignes**. La question de la séance — et du semestre :

## La question centrale

Si l'application fonctionne, qu'est-ce qui ne va pas ? *Pour qui* est-elle mauvaise, et *quand* cela se paiera-t-il ?

# Qu'est-ce qu'une architecture logicielle ?

## Définition

L'**architecture** d'un logiciel est sa structure : les **parties** qui le composent, la **responsabilité** de chacune, et les **dépendances** entre elles. Ce sont les décisions structurantes — celles qui seraient *coûteuses à changer* une fois prises.

- Ajouter un bouton se défait en une heure : ce n'est pas de l'architecture.
- Décider que tout le code vit dans une classe — ou dans trois couches, ou dans cinq services — engage *tout* le développement futur : c'est de l'architecture.

## À retenir

L'architecture ne se voit pas à l'écran. Deux applications identiques pour l'utilisateur peuvent être, pour l'équipe qui les maintient, un plaisir ou un cauchemar.

# L'intuition du restaurant

## Un restaurant bien organisé

En salle, le serveur prend les commandes et sert — il ne cuisine pas. En cuisine, le chef applique les recettes — il ne fait pas le service. Au cellier, le magasinier gère les stocks — il ne cuisine pas. Chacun a **un métier**, et la commande circule dans **un seul sens** : salle → cuisine → cellier.

Imaginez maintenant le restaurant où *une seule personne* prend les commandes, cuisine, gère le stock et encaisse. Ça marche... tant qu'il y a trois clients, et tant qu'elle ne tombe pas malade. C'est exactement l'état de SénResto aujourd'hui.

## À retenir

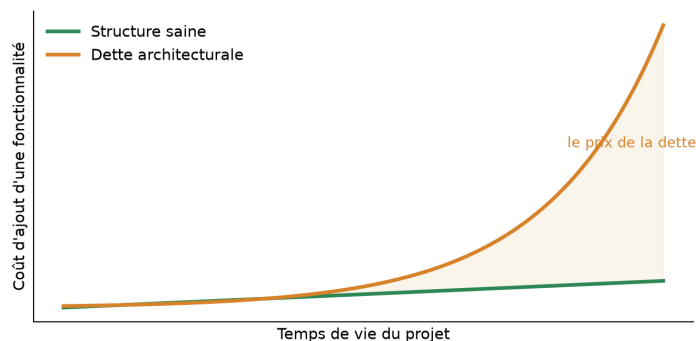
Une bonne structure permet de comprendre, modifier, tester et remplacer chaque partie **séparément**. C'est vrai d'un restaurant, c'est vrai d'un logiciel.

# Attributs de qualité

# La dette architecturale

## Dette architecturale

La **dette architecturale** est le coût futur créé par les raccourcis structurels d'aujourd'hui. Comme une dette d'argent, elle porte intérêt : chaque fonctionnalité coûte plus cher que la précédente.



Au début, les deux courbes se confondent — la mauvaise structure est même souvent *plus rapide*. C'est pour cela qu'on la choisit... et qu'on la regrette.

► Voir le code de la figure

# Les attributs de qualité

## Attributs de qualité

Les **attributs de qualité** sont les propriétés non fonctionnelles par lesquelles on juge une structure. Chacun se traduit par une question concrète et vérifiable.

| Attribut       | La question concrète                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Maintenabilité | Combien de fichiers faut-il toucher pour ajouter un quartier livrable ?          |
| Testabilité    | Peut-on vérifier la formule des frais <i>sans</i> démarrer une base de données ? |
| Évolutivité    | Ajouter le paiement mobile money : chantier local ou refonte générale ?          |
| Lisibilité     | Un nouveau membre du groupe comprend-il où vit chaque règle ?                    |
| Résilience     | Si une partie tombe, le reste survit-il ? (rendez-vous au Lab 5)                 |

# Les trade-offs

## Trade-off

Un **trade-off** est un échange : améliorer un attribut se paie presque toujours en dégradant un autre. Il n'existe pas de « meilleure architecture » dans l'absolu — seulement des architectures *adaptées à un contexte*.

- Séparer en couches améliore la testabilité... au prix de *plus de fichiers* et d'indirection.
- Les microservices améliorent le déploiement indépendant... au prix de la complexité du réseau (nous le *vivrons* au Lab 4).

## À retenir — la devise du semestre

Un architecte ne demande jamais « quelle est la meilleure solution ? » mais « **qu'est-ce que j'achète, et avec quoi je le paie ?** ». Chaque ADR que vous rédigerez devra nommer ce qui est payé.

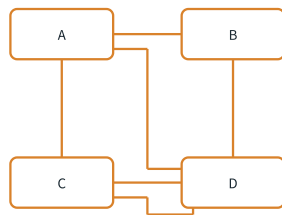
# Couplage et cohésion

# Le couplage

## Définition

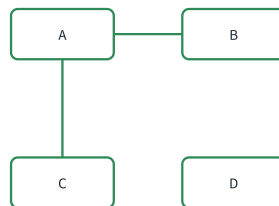
Le **couplage** mesure à quel point les parties d'un système dépendent les unes des autres. Il se lit dans une question : *si je modifie ceci, qu'est-ce que je risque de casser ?*

Couplage fort



tout depend de tout :  
toucher A, c'est risquer B, C et D

Couplage faible



des interfaces minimales :  
toucher A ne concerne que ses voisins declares

# La cohésion

## Définition

La **cohésion** mesure à quel point les éléments regroupés ensemble le sont *pour une bonne raison* — parce qu'ils participent à la même responsabilité.

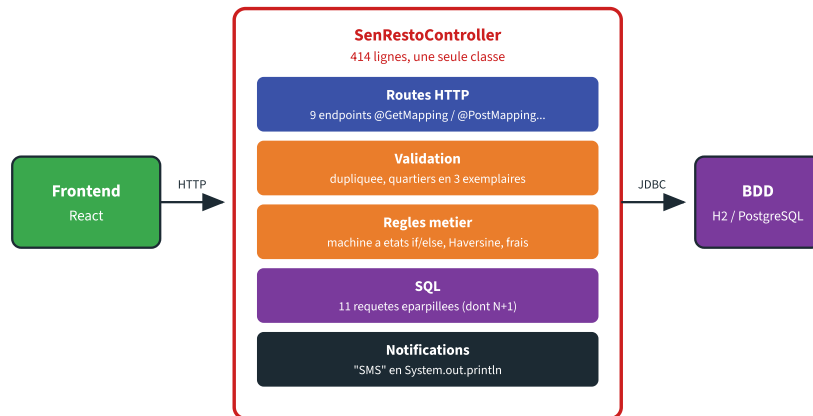
## Test rapide sur SénResto

Décrivez `SenRestoController` en une phrase sans dire « et » : « *il reçoit les requêtes HTTP **et** valide les données **et** calcule les frais **et** écrit le SQL **et** assigne les livreurs **et** envoie les SMS...* »  
Chaque « et » est un aveu : la classe a plusieurs métiers, sa cohésion est faible.

## La devise

**Couplage faible, cohésion forte.** Chaque module fait une chose (cohésion), et dépend du minimum d'autres modules (couplage). C'est le principe de responsabilité unique, à toutes les échelles.

# Les symptômes au microscope : SénResto



Une seule classe fait tout : chaque modification traverse tout, rien ne se teste isolément.

Un *God controller* : toutes les responsabilités dans une classe. Au lab, vous cartographierez ligne par ligne les sept défauts de cette structure.

# Le symptôme qui les résume tous

## Rien ne se teste isolément

Pour vérifier la simple formule «  $\text{prix} \times \text{quantité} + \text{frais}$  », il faut aujourd'hui : démarrer Spring, initialiser une base de données, construire une requête HTTP, et analyser du JSON. La règle métier est **prisonnière** de la technique qui l'entoure.

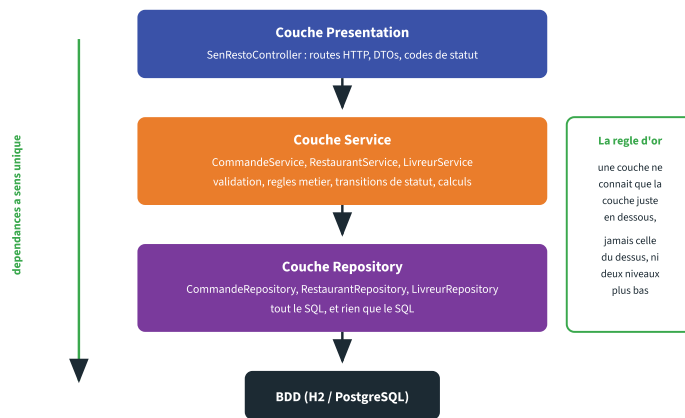
- C'est pour cela que le projet ne contient *que* des tests d'intégration : le test unitaire y est **impossible** — non pas difficile, impossible.
- La testabilité est le **thermomètre** de l'architecture : un code difficile à tester est un code mal structuré. L'inverse est (presque) toujours vrai.

## Vérité de terrain

La duplication aggrave tout : la liste des quartiers de Dakar existe en **trois** exemplaires (frais, GPS, formulaire React). Ouvrir la livraison aux Parcelles Assainies = trois modifications à ne pas oublier. La probabilité d'oubli croît avec le temps... et se découvre en production.

# L'architecture en couches

# Trois couches, trois métiers



Chaque couche a une seule responsabilité : on peut la comprendre, la modifier et la tester seule.

# La responsabilité de chaque couche

| Couche                                              | Son métier                                                  | Ce qu'elle s'interdit        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Présentation<br>( <a href="#">controller</a> )      | parler HTTP : routes, codes de statut, sérialisation        | toute règle métier, tout SQL |
| Service<br>( <a href="#">service</a> )              | le métier : validation, règles, calculs, transitions d'état | parler HTTP, parler SQL      |
| Accès aux données<br>( <a href="#">repository</a> ) | tout le SQL, et rien que le SQL                             | valider, décider, calculer   |

## La règle d'or

Les dépendances vont dans **un seul sens**, du haut vers le bas, et chaque couche ne connaît que sa voisine immédiate. Le controller ignore la base ; le repository ignore HTTP.

# Ce que la séparation achète

Avant : la validation vit *dans* l'endpoint, testable uniquement via HTTP + BDD.

Après : elle vit dans le service, et lève une exception métier — testable en une ligne, sans rien démarrer :

```
// Dans CommandeService : du metier pur, sans HTTP ni SQL
private String validerTelephone(Object tel) {
    if (tel == null || !tel.toString().matches("^7[05678][0-9]{7}$")) {
        throw new ValidationException("Telephone invalide : format 7XXXXXXXX");
    }
    return tel.toString();
}
```

- Un seul `@RestControllerAdvice` traduit les exceptions métier en codes HTTP — là où le God controller répétait neuf fois le même bloc d'erreur.
- La règle des frais, la machine à états, le calcul d'ETA deviennent des méthodes **nommées**, à **une** adresse, testables **unitairement**.

# Refactorer en sécurité

# Le refactoring : définition et contrat

## Définition

Le **refactoring** consiste à améliorer la structure interne d'un code **sans changer son comportement observable**. Mêmes routes, mêmes JSON, mêmes codes d'erreur : le frontend ne doit rien remarquer du chantier.

## Le piège classique

« Tant qu'on y est, corrigeons aussi ce petit bug... » — Non. Changer le comportement *pendant* un refactoring, c'est perdre son juge de paix : un test casse, et on ne sait plus si c'est la structure ou le comportement. **Une intention à la fois.**

## La méthode des petits pas

Extraire *une* responsabilité → relancer les tests → committer → recommencer. Le refactoring avance en pas de fourmi, mais il n'échoue jamais.

# Le filet : les tests de comportement

Le projet fournit **quatre tests d'intégration** qui décrivent le comportement de l'API — et ignorent tout de sa structure interne. C'est précisément pour cela qu'ils survivront au refactoring :

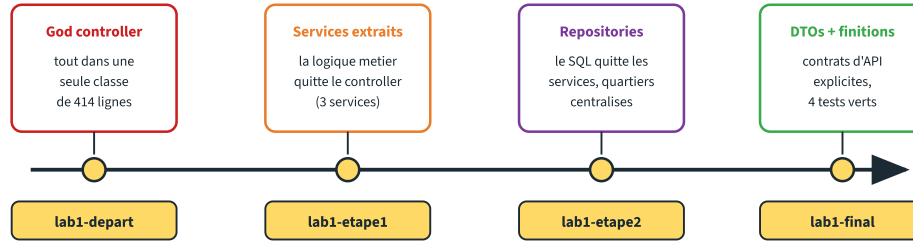
```
./mvnw test  
# Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0    <- l'etat obligatoire, en permanence
```

- Lister les restaurants, créer une commande, rejeter un téléphone invalide, confirmer et assigner un livreur : les quatre parcours vitaux.
- **Un test rouge = le comportement a changé = ce n'est plus du refactoring.** On revient en arrière ([git](#)), on comprend, on recommence plus petit.

## À retenir

On ne refactorise jamais sans filet. Les tests transforment une opération à cœur ouvert en une promenade balisée.

# Le chemin du lab, tag par tag



Bloques ? git checkout du tag suivant et on repart : personne ne reste au bord de la route.

Le code de départ de chaque lab du semestre sera l'état final du lab précédent :  
rester dans le rythme, c'est capitaliser.

# Votre mission d'aujourd'hui

| Rôle         | Pilotage au Lab 1                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Doyen     | branches <code>feature/</code> , merges, tags — et l'ADR avec l'Architecte du jour       |
| L'Huissier   | <code>CommandeService</code> , exceptions métier, <code>GestionnaireErreurs</code>       |
| Le Rédacteur | <code>RestaurantService</code> , puis les DTOs (le contrat de son frontend)              |
| Le Notaire   | l'inventaire SQL, puis les trois repositories                                            |
| L'Appariteur | <code>LivreurService</code> , <code>QuartiersDakar</code> , vérification H2 + PostgreSQL |

## Le livrable individuel de la séance

L'**Architecte du jour** signe l'**ADR n°1** : « **Pourquoi séparer en couches ?** » — une page, deux alternatives sérieuses, deux conséquences négatives assumées (gabarit distribué).

# L'essentiel de la séance

## À retenir

- **Fonctionner ne suffit pas** : la dette architecturale se contracte en silence et se paie avec intérêts.
- On juge une structure par ses **attributs de qualité**, et on sait qu'ils s'achètent les uns avec les autres : **trade-offs**.
- Le diagnostic tient en une devise : **couplage faible, cohésion forte** — et la testabilité en est le thermomètre.
- Le remède du jour : **trois couches**, des dépendances à sens unique — atteintes par **petits pas**, sous la protection des tests, jalonnées par les tags.

## La question qui ouvre la séance 2

Votre code sera propre ce soir... mais vos règles métier dépendront toujours, trois étages plus bas, d'une base de données. Peut-on *retourner* cette dépendance comme un gant ?  
Réponse au Lab 2 : l'architecture hexagonale.